

CLASSE PRÉPARATOIRE MP

---

# TD 02

Réduction d'endomorphismes

---

**Séance du lundi 14 septembre**

Retranscription et mise au propre des notes manuscrites

---

# Table des matières

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Exercice 1 . . . . .     | 1 |
| Exercice 8 . . . . .     | 2 |
| Exercice 25 . . . . .    | 3 |
| Exercice 26 . . . . .    | 4 |
| Exercice 41 . . . . .    | 4 |
| Exercice 43 . . . . .    | 6 |
| Exercice 44 . . . . .    | 7 |
| Exercice 56 . . . . .    | 8 |
| Exercice Mines . . . . . | 8 |

## Exercice 1

### Énoncé

Soit  $V$  un  $\mathbb{C}$  espace vectoriel de dimension  $d \in \mathbb{N}^*$ .

Q1) Soit  $f \in \mathcal{L}(V)$ , mq  $(\operatorname{rg}(f^n))_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente. On note  $r(f)$  sa limite.

Q2) Soient  $(f, g) \in \mathcal{L}(V)^2$  qui commutent, mq  $r(f + g) \leq r(f) + r(g)$ . Est-ce toujours le cas si  $f$  et  $g$  ne commutent pas ?

Q3) Exprimer  $r(f)$  en fonction de la multiplicité  $m(0)$  de 0 en tant que racine de  $\chi_f$ .

### Solution.

**Q1))** On a  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\operatorname{Im}(f^{n+1}) \subset \operatorname{Im}(f^n)$  donc  $\operatorname{rg}(f^{n+1}) \leq \operatorname{rg}(f^n)$ .

La suite des  $(\operatorname{rg}(f^n))_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite d'entiers naturels décroissante donc stationnaire, donc convergente.

Rem : Si  $f$  est bijective,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\operatorname{rg}(f^n) = d$  et  $r(f) = d$ .

**Q2))** Soient  $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ ,  $\forall p \geq m$ ,  $\operatorname{Im}(f^p) = \operatorname{Im}(f^n)$  et si  $p \geq m$   $\operatorname{Im}(g^p) = \operatorname{Im}(g^m)$ .

Soit  $k \geq n + m$ ,

$$(f + g)^k = \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} f^l g^{k-l} \quad \text{car } f \text{ et } g \text{ commutent.}$$

Soit  $x \in V$ , si  $l \geq n$ ,  $f^l \circ g^{k-l}(x) \in \operatorname{Im}(f^n)$ . Si  $l \leq n$ ,  $k - l \geq n + m - l \geq m$  et

$$f^l \circ g^{k-l}(x) = g^{k-l} \circ f^l(x) \in \operatorname{Im}(g^m).$$

Donc,  $\operatorname{Im}((f + g)^k) \subset \operatorname{Im}(f^n) + \operatorname{Im}(g^m)$  soit

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}((f + g)^k) &\leq \dim(\operatorname{Im}(f^n) + \operatorname{Im}(g^m)) \\ &\leq \underbrace{\dim \operatorname{Im}(f^n)}_{r(f)} + \underbrace{\dim \operatorname{Im}(g^m)}_{r(g)} \end{aligned}$$

$\forall k \geq n + m$ ,  $\operatorname{rg}((f + g)^k) \leq \operatorname{rg}(f) + \operatorname{rg}(g)$ .

Si  $f$  et  $g$  ne commutent pas,  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$  c.a. à  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  et  $g$  c.a. à  $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . On a  $(f + g)$  c.a. à  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \operatorname{GL}_2(\mathbb{C})$ , donc  $r(f + g) = 2$ . Or,  $r(f) = r(g) = 0$  car  $f$  et  $g$  nilpotentes.

**c))** Si  $m(0) = 0$ , 0 n'est pas racine de  $\chi_f$  donc  $0 \notin \operatorname{Sp}(f)$ . Donc,  $f$  est bijective et  $r(f) = d$ .

Si  $m(0) = d$ , d'après le T.C.H, on a  $\chi_f = X^d$  et  $f^d = 0$  donc  $f$  est nilpotente, soit  $r(f) = 0$ .

Sinon, on peut écrire  $\chi_f = X^{m(0)}Q$  où  $Q(0) \neq 0$ . Aussi,  $X^{m(0)} \wedge Q = 1$ . D'après le théorème de C-H,  $\chi_f$  est un polynôme annulateur de  $f$ , et d'après le lemme des noyaux, on peut écrire

$$V = \underbrace{\operatorname{Ker}(f^{m(0)})}_{V_1} \oplus \underbrace{\operatorname{Ker}(Q(f))}_{V_2}$$

$V_1$  et  $V_2$  sont stables par  $f$ . Soit  $B_1$  une base de  $V_1$ ,  $B_2$  une base de  $V_2$ ,  $B = B_1 \cup B_2$ . On a  $\operatorname{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$  avec  $A_1 = \operatorname{Mat}_{B_1}(f|_{V_1})$ ,  $A_2 = \operatorname{Mat}_{B_2}(f|_{V_2})$ .

Si  $f|_{V_2}$  n'était pas injective,  $\exists x \in V_2 \setminus \{0\} / f(x) = 0$  et  $x \in V_2 \cap \operatorname{Ker}(f) \subset \{0\}$  ce qui ne se peut. ( $\operatorname{Ker}(f) \subset \operatorname{Ker}(f^{m(0)})$ )

Donc,  $f|_{V_2}$  est bijective. Par définition de  $V_1$ ,  $f|_{V_1}^{m(0)} = 0$  donc  $A_1^{m(0)} = 0$ . et  $\forall k > m(0)$ ,  $\text{Mat}_B(f)^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_2^k \end{pmatrix}$  où  $A_2$  inversible. Ainsi,  $\text{rg}(f^k) = \dim V_2 = d - \dim V_1$ .

**Lemme.**  $\dim V_1 = m(0)$ .

Dém : Soit  $\lambda \in \text{Sp}(f|_{V_1})$ . Comme  $f|_{V_1}^{m(0)} = 0$ , on a  $\lambda = 0$  donc  $\text{Sp}(f|_{V_1}) = \{0\}$  donc  $\chi_{f|_{V_1}} = X^{\dim V_1}$ . Or,  $\chi_f = \chi_{f|_{V_1}} \times \chi_{f|_{V_2}}$  et 0 n'est pas racine de  $\chi_{f|_{V_2}}$ . Donc,  $\dim V_1 = m(0)$ .

Finalement,  $r(f) = d - m(0)$ .

## Exercice 8

### Énoncé

Soit  $V$  un  $\mathbb{C}$ -ev de dimension finie,  $u \in \mathcal{L}(V)$  est cyclique ssi  $\exists x, (x, \dots, u^{n-1}(x))$  est une base de  $V$ . Mq  $u$  est cyclique ssi les sous-espaces propres sont de dim 1.

**Solution.** Supposons  $u$  cyclique : Soit  $x \in V$  tel que  $\mathcal{B} = (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$  soit une base de  $V$ .

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & & & \alpha_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & & 1 & \alpha_{n-1} \end{pmatrix} = A$$

Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$  :

$$A - \lambda I_n = \begin{pmatrix} -\lambda & & & \alpha_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & -\lambda & \vdots \\ 0 & & 1 & \alpha_{n-1} - \lambda \end{pmatrix}$$

Alors les  $n - 1$  premières colonnes sont libres car échelonnées. Donc  $\dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) \leq 1$ . Si  $\lambda$  est valeur propre, nécessairement,  $\dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) = 1$ .

Réciproquement : s'il existe  $\lambda \in \mathbb{C}$  et  $r \in \mathbb{N}/\pi_u = (X - \lambda)^r$ . Soit  $\alpha \in \text{Sp}(u)$ , nécessairement  $\alpha = \lambda$  [ $\pi_u$  annule  $\alpha$ ]. D'autre part,  $u$  possède nécessairement une valeur propre car  $u \in \mathcal{L}(V)$  et  $V$  est un  $\mathbb{C}$ -ev de dimension finie non nulle. Donc  $\text{Sp}(u) = \{\lambda\}$ . Soit  $v = u - \lambda \text{Id}_V$ . On a  $v^{r-1} \neq 0$  et  $v^r = 0$  [ $\pi_v = X^r$ ]. Si  $\dim \text{Ker } v = 1$  ( $= \dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id})$ ).

**Lemme.**  $\forall k \in \llbracket 1, r - 1 \rrbracket$ ,  $\dim \text{Ker } v^{k+1} = \dim \text{Ker } v^k + 1$

Dém :  $\forall k \in \mathbb{N}$ ,  $\text{Ker } v^k \subset \text{Ker } v^{k+1}$ . [Car  $\forall x \in V$ , si  $v^k(x) = 0$ ,  $v^{k+1}(x) = v(v^k(x)) = 0$ ] Si de plus  $\text{Ker } v^k = \text{Ker } v^{k+1}$ , on a toujours  $\text{Ker } v^{k+1} \subset \text{Ker } v^{k+2}$  : Soit  $x \in \text{Ker } v^{k+2}$ .  $v(x) \in \text{Ker } v^{k+1} = \text{Ker } v^k$ . Donc  $v^{k+1}(x) = 0$  et  $\text{Ker } v^{k+1} = \text{Ker } v^{k+2}$ . Par récurrence immédiate :  $\forall i \geq k$ ,  $\dim \text{Ker } v^i = \dim \text{Ker } v^k$ . De plus, soit  $k \in \llbracket 1, r - 1 \rrbracket$  et  $f_k : \text{Ker } v^{k+1} \rightarrow \text{Ker } v^k$ ,  $x \mapsto v(x) \in \mathcal{L}(\text{Ker } v^{k+1}, \text{Ker } v^k)$ . De plus,  $\text{Ker } f_k = \text{Ker } v$ . Donc  $\dim \text{Ker } f_k = 1$ . D'après le théorème du rang,  $\dim \text{Ker } v^{k+1} = \dim \text{Ker } f_k + \dim \text{Im } f_k \leq \dim \text{Ker } v^k + 1$ . Si  $\exists k \in \llbracket 0, r - 1 \rrbracket$ , on a  $\dim \text{Ker } v^k = \dim \text{Ker } v^{k+1}$ , Soit  $p = \min\{k \in \llbracket 0, r - 1 \rrbracket / \text{Ker } v^k = \text{Ker } v^{k+1}\}$ . D'après ce qui précède,  $\forall k \leq p - 1$ ,  $\text{Ker } v^k \subsetneq \text{Ker } v^{k+1}$ . Donc  $\dim \text{Ker } v^{k+1} = \dim \text{Ker } v^k + 1$ . Comme  $\dim \text{Ker } v^0 = 0$ , par récurrence,  $\forall k \in \llbracket 0, p \rrbracket$ ,  $\dim \text{Ker } v^k = k$ . De plus,  $\forall i \geq p$ ,  $\text{Ker } v^i = \text{Ker } v^p = V$  (car  $v^r = 0$ ,  $r \geq p$ , et  $v^r(V) = 0 \implies \text{Ker } v^r = V$ ). Nécessairement :  $p = r = n$ . Ainsi :  $v^{n-1} \neq 0$  et  $v^n = 0$ . Soit  $x \notin \text{Ker } v^{n-1}$ . Alors, soit  $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ , si  $0 = \alpha_0 x + \dots + \alpha_{n-1} v^{n-1}(x)$ . Alors soit  $k = \min\{i \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket / \alpha_i \neq 0\}$  (si cet ensemble est  $\neq \emptyset$ ). Ainsi  $\alpha_k v^k(x) + \dots + \alpha_{n-1} v^{n-1}(x) = 0$ . On applique  $v^{n-1-k} : \alpha_k v^{n-1}(x) = 0$ ,

donc  $\alpha_k = 0$  : absurde. Donc  $(x, v(x), \dots, v^{n-1}(x))$  est libre, c'est donc une base de  $V$ . Comme  $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ ,  $u^k(x) = (v + \lambda \text{Id}_V)^k(x) = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \lambda^{k-i} v^i(x) \in \text{Vect}(x, v(x), \dots, v^k(x))$ . La matrice de  $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$  dans  $(x, v(x), \dots, v^{n-1}(x))$  est de la forme  $\begin{pmatrix} 1 & & * \\ 0 & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ , donc

$(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$  est une base de  $V$ .

Généralement : Si  $\pi_u = (X - \lambda_1)^{r_1} \dots (X - \lambda_p)^{r_p}$  avec  $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$  2 à 2 distincts  $\in \mathbb{C}^p$ ,  $r_i \in \mathbb{N}^* \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ .  $\pi_u(u) = 0$ , d'après le lemme des noyaux :  $V = \bigoplus_{i=1}^p \underbrace{\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_V)^{r_i}}_{F_i \text{ sev stables}}$ . Soit  $i \in$

$\llbracket 1, p \rrbracket$  :  $(X - \lambda_i)^{r_i}$  annule  $u_i = u|_{F_i} \in \mathcal{L}(F_i)$ . Donc  $\exists m \leq r_i / \pi_{u_i} = (X - \lambda_i)^m$ . Comme  $\pi_u = \prod_{i=1}^p \pi_{u_i}$ , nécessairement  $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $\pi_{u_i} = (X - \lambda_i)^{r_i}$ . Si  $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $\dim \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_V) = 1$ , d'après ce qui précède :  $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $\exists x_i \in F_i / (x_i, u(x_i), \dots, u^{r_i-1}(x_i))$  est une base de  $F_i$ . Soit  $x = \sum_{i=1}^p x_i$ , soit  $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$  ( $\sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j u^j(x) = 0$ ) et  $P = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j X^j$ , on a  $\underbrace{P(u)(x)}_{\in V} = 0$ .

$= \sum_{i=1}^p \underbrace{P(u)(x_i)}_{\in F_i \text{ par stabilité}}$ . Comme  $F_1, \dots, F_p$  sont en somme directe :  $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$  :  $P(u)(x_i) = 0$ . On

vérifie que  $\{P \in \mathbb{C}[X] / P(u)(x_i) = 0\} = (X - \lambda_i)^{r_i} \mathbb{C}[X]$  (div euclidienne par  $(X - \lambda_i)^{r_i}$ ). Il s'ensuit que  $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $(X - \lambda_i)^{r_i} | P$ . Donc  $\underbrace{\prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{r_i}}_{\text{de } d^\circ \sum_{i=1}^p r_i = n} | P$ . Ainsi  $P = 0$  et  $(x, \dots, u^{n-1}(x))$  est libre  $\rightarrow$  c'est

une base de  $V$ .

## Exercice 25

### Énoncé

Soit  $S = \mathbb{R}^{\mathbb{N}^*} = \{(s_n)_{n \geq 1} / \forall n \in \mathbb{N}^*, s_n \in \mathbb{R}\}$

$$f : S \longrightarrow S$$

$$(s_n)_{n \geq 1} \longmapsto \left( \frac{s_1 + \dots + s_n}{n} \right)_{n \geq 1} \in \mathcal{L}(S).$$

$$f((s_n)_{n \geq 1}) = (s_1, \frac{s_1+s_2}{2}, \frac{s_1+s_2+s_3}{3}, \dots)$$

a) Mq  $f$  est bijective et expliciter, pour  $u = (u_n)_{n \geq 1} \in S$ ,  $f^{-1}(u)$ .

b) Déterminer les éléments propres de  $f^{-1}$ , en déduire ceux de  $f$ .

### Solution.

**Q1))** Soit  $s = (s_n)_{n \geq 1} \in S$ ,  $u = (u_n)_{n \geq 1} \in S$ , Si  $f(s) = u$ , alors  $s_1 = u_1$ ,  $\frac{s_1+s_2}{2} = u_2$ ,  $\frac{s_1+\dots+s_n}{n} = u_n$ . Donc,  $s_1 = u_1$ ,  $s_2 = 2u_2 - u_1$  et  $\forall n \geq 2$ ,  $s_n = nu_n - (n-1)u_{n-1}$ . Ainsi,  $f$  est injective.

Réciproquement, en posant  $\forall n \geq 2$ ,  $s_n = nu_n - (n-1)u_{n-1}$  et  $s_1 = u_1$ . On a  $\forall k \geq 2$ ,  $\frac{s_1+\dots+s_k}{k} = \frac{ku_k}{k} = u_k$ . donc  $f(s) = u$ .

Donc,  $f$  est bijective et  $f^{-1} : S \rightarrow S$ ,  $(u_n)_{n \geq 1} \mapsto (u_1, 2u_2 - u_1, \dots, nu_n - (n-1)u_{n-1})$ .

**Q2))**  $0 \notin \text{Sp}(f^{-1})$  car  $f^{-1}$  est bijective. Soit  $\lambda \in \mathbb{R}^*$ , et  $u \in S \setminus \{0\}$ ,  $f^{-1}(u) = \lambda u$  ssi  $\begin{cases} u_1 = \lambda u_1 \\ \forall n \geq 2, nu_n - (n-1)u_{n-1} = \lambda u_n \end{cases}$

Définissons  $k = \min\{n \geq 1 / u_n \neq 0\}$ .  $ku_k = \lambda u_k$  et  $\forall n \geq k+1$ ,  $nu_n - (n-1)u_{n-1} = \lambda u_n$ . Cela implique donc  $\lambda = k$  et  $\forall n \geq k+1$ ,  $u_n = \frac{n-1}{n-k} u_{n-1}$ .

D'où  $u_{k+1} = ku_k$ .  $u_{k+2} = \frac{k+1}{2}u_{k+1} = \frac{k(k+1)}{2}u_k$ .  $\forall n \in \mathbb{N}$ , par récurrence,  $u_{k+n} = \binom{k+n}{n}u_k$ .

Réciproquement, en définissant pour  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $U^{(k)}$  par :  $\forall i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket$ ,  $u_i = 0$ .  $u_k = 1$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{k+n} = \binom{k+n}{n}$ .

Il vient  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{k+n+1} = \binom{k+n+1}{n+1} = \frac{k+n+1}{n+1} \binom{k+n}{n}$ . Donc,  $f^{-1}(U^{(k)}) = kU^{(k)}$  en remontant les calculs précédents. Ainsi, les valeurs propres de  $f^{-1}$  sont les  $k \in \mathbb{N}^*$  et  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\text{Ker}(f^{-1} - k \text{Id}) = \mathbb{R}U^{(k)}$ .

De plus,  $\forall u \in S \setminus \{0\}$ ,  $\forall \lambda \in \mathbb{R}^*$  :  $f^{-1}(u) = \lambda u$  si et seulement si  $f(u) = \frac{1}{\lambda}u$ . Ainsi,  $\text{Sp}(f) = \{\frac{1}{k}/k \in \mathbb{N}^*\}$  et  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\text{Ker}(f - \frac{1}{k} \text{Id}) = \mathbb{R}U^{(k)}$ .

## Exercice 26

### Énoncé

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $u : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$ ,  $P \mapsto (X-1)P'$ . Déterminer les valeurs propres de  $u$  et les dimensions des sous-espaces propres associés.

**Solution.** On note  $B$  la b.c de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

$$\text{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & & 0 \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & -n \\ 0 & & & n \end{pmatrix} \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{R})$$

Car  $u(1) = 0$ .  $\forall k \geq 1$ ,  $u(X^k) = kX^k - kX^{k-1}$ . Il vient  $\chi_u = \prod_{i=0}^n (X-i)$  donc  $\text{Sp}(u) = \llbracket 0, n \rrbracket$ .  $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ,  $\dim E_k = 1$  car  $k$  est racine simple de  $\chi_u$  ( $\text{Ker}(u - k \text{Id})$ ).

De plus, soit  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ ,  $u(P) = kP$  ssi  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$  :  $(x-1)P'(x) = kP(x)$   $P'(x) = \frac{k}{x-1}P(x)$ . Donc  $P$  est de la forme :  $P(x) = Ce^{k \ln |x-1|}$ . Donc  $P(x) = C(x-1)^k$ . Soit  $P_k = (X-1)^k$ .  $u(P_k) = kP_k$ . Donc  $\text{Ker}(u - k \text{Id}) = \mathbb{R}P_k$ .

## Exercice 41

### Énoncé

Soit  $n$  réels  $0 < a_1 < \dots < a_n$   $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  avec  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $a_{ii} = 0$  et  $\forall i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ ,  $a_{ij} = a_j$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1 & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & a_n \\ a_1 & a_2 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

- Mq  $\lambda \in \mathbb{R}$  est valeur propre de  $A$  ssi  $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\lambda + a_k} = 1$
- En déduire que  $A$  possède  $n$  valeurs propres réelles distinctes, et qu'elle est semblable à une matrice diagonale.

**Solution.**

a))  $\lambda \in \text{Sp}(A)$  si  $\exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$  tq  $AX = \lambda X$ ,  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ .

donc  $\lambda \in \text{Sp}(A)$  si

$$\begin{cases} a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = \lambda x_1 \\ \vdots \\ a_1x_1 + \cdots + a_{n-1}x_{n-1} = \lambda x_n \end{cases}$$

ssi  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_j x_j = (\lambda + a_i)x_i$ .

Si c'est le cas, notons  $S = \sum_{j=1}^n a_j x_j$

Si  $S = 0$  :  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\lambda + a_i)x_i = 0$ . Or  $\exists i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$  tel que  $x_{i_0} \neq 0$ , donc  $\lambda = -a_{i_0}$  et  $\forall i \neq i_0, \lambda + a_i \neq 0$  car les  $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$  sont distincts.  $x_i = 0$ . En reportant dans  $S$ ,  $a_{i_0}x_{i_0} = 0$ , ce qui ne se peut car  $a_{i_0} \neq 0$  et  $x_{i_0} \neq 0$ , donc  $S \neq 0$ , et  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda + a_i \neq 0$  et  $x_i \neq 0$ , d'où  $x_i = \frac{S}{\lambda + a_i}$  et  $S = \sum_{i=1}^n a_i x_i = S \times \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i}$  car  $S \neq 0$

Donc  $\boxed{\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i} = 1}.$

Réciproquement, soit  $\lambda \in \mathbb{R}$  tq  $\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i} = 1$  (cela implique que  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda + a_i \neq 0$ ). Définissons

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = \frac{1}{\lambda + a_i}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

En remontant les calculs précédents ( $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 1$  par hypothèse sur  $\lambda$ ), on a  $AX = \lambda X$ , donc  $\boxed{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)}$ .

**b))** Considérons  $f : \mathbb{R} \setminus \{-a_n, \dots, -a_1\} \rightarrow \mathbb{R}, \lambda \mapsto \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i}$  (continue).

Posons  $a_0 = -\infty, a_{n+1} = +\infty$ , ainsi  $] -\infty, -a_n[ = ] -\infty, -a_n[ = ] -a_{n+1}, -a_n[$  et  $] -a_1, +\infty[ = ] -a_1, -a_0[$ . Si  $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$  et  $I_j = ] -a_{j+1}, -a_j[$ , alors  $f$  est strictement décroissante sur  $I_j$ , et  $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} f(\lambda) = 0 = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} f(\lambda)$ .  $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lim_{\lambda \rightarrow -a_j^-} f(\lambda) = -\infty$  et  $\lim_{\lambda \rightarrow -a_j^+} f(\lambda) = +\infty$ .

D'où le tableau de variation :

|              |           |                                               |                          |            |                                      |           |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| $\lambda$    | $-\infty$ | $-a_n$                                        | $-a_{n-1}$               | $\dots$    | $-a_1$                               | $+\infty$ |
| $f(\lambda)$ | 0         | $\searrow -\infty \parallel +\infty \searrow$ | $-\infty \cdots +\infty$ | $\searrow$ | $-\infty \parallel +\infty \searrow$ | 0         |

(Pour le graphe de la fonction, cf le TD manuscrit (p13))

D'après le TVI,  $f$  prend une seule fois la valeur 1 sur chaque  $I_j$ , pour  $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ , donc il existe  $n$  valeurs de  $\lambda$  telles qu'elles soient valeur propre.

Notons que  $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$ , les calculs précédents montrent que le sous-espace propre associé à  $\lambda$  est de dim 1. Soit  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  c.a. à  $A$ , on peut trouver une base de vecteurs propres de  $u$  et donc  $A$  est semblable à une matrice diagonale.

### Remarque

Rem : Soit  $F \in \mathbb{R}(X)$  définie par :

$$F(X) = 1 - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{X + a_k} = \frac{P(X)}{\prod_{k=1}^n (X + a_k)}$$

avec  $P(X) = \prod_{k=1}^n (X + a_k) - \sum_{k=1}^n a_k \prod_{j=1, j \neq k}^n (X + a_j) = \Theta + \dots$

Avec  $\deg \Theta = n$  et  $\dots \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$  donc  $\deg P = n$  et  $\text{dom } P = 1$ .  $P$  s'annule aux  $n$  valeurs propres distinctes de  $A$ , donc  $\boxed{\chi_A = P}$ .

## Exercice 43

### Énoncé

Soit  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  et  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$  c.a à  $A$ .

- Trouver tous les sev de  $\mathbb{R}^3$  stables par  $u$  [On pourra calculer  $\chi_u$ , et vérifier que  $A^3 = 0$ ,  $A^2 \neq 0$ ].
- Existe-t-il  $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})/M^2 = A$ ?

### Solution.

$$\begin{aligned} \chi_A = \det(XI_3 - A) &= \begin{vmatrix} X-2 & -1 & 0 \\ 3 & X+1 & 1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} X & X & X \\ 3 & X+1 & 1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3 \\ &= X \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & X+1 & 1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \chi_A &= X \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & X-2 & -2 \\ -1 & 1 & X+2 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} C_2 \leftarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - C_1 \end{array} \\ &= X(X^2 - 4 + 4) \\ &= X^3 \end{aligned}$$

Il s'ensuit :  $\text{Sp}(u) = \{0\}$ . D'après T.C.H (cf cours)  $A^3 = 0$ .

De plus, soit  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ .  $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  ssi  $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ -3x - y - z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$  ssi  $\begin{cases} x = z \\ y = -2x \end{cases}$  ssi

$X \in \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\dim \text{Ker } u = 1$ .

$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -4 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \neq 0$  de rang 1. Ainsi  $\dim \text{Ker } u = 1$ ,  $\dim \text{Ker } u^2 = 2$ ,  $\dim \text{Ker } u^3 = 3$ .

\* Soit  $F$  un sev stable par  $u$ .

- Si  $\dim F = 0$ ,  $F = \{0\}$ .
- Si  $\dim F = 1$ ,  $F$  est engendré par un vecteur propre.  $F = \text{Ker } u$ .
- Si  $\dim F = 2$ . Comme  $u$  est nilpotent,  $u|_F$  l'est aussi, et  $\dim \text{Ker } u|_F \geq 1$ . On a vu que :  $\dim \text{Ker } u|_F = 2 = \dim F$ . Donc  $u|_F = 0$ .  $F \subset \text{Ker } u^2$ . Donc  $F = \text{Ker } u^2$ .
- Si  $\dim F = 3$ ,  $F = \mathbb{R}^3$ .

**b))** S'il existe  $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})/A = M^2$ . Comme  $A^3 = 0$ ,  $M^6 = 0$ .  $M$  est nilpotente, on verra (cf cours) que  $M^3 = 0$ . Alors  $M^4 = A^2 = 0 \rightarrow$  impossible. Ainsi il n'existe pas de racine carrée ( $A = M^2$ ).

## Exercice 44

## Énoncé

Soit  $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$  c.a. à  $M$ . a) Trouver tous les sev de  $\mathbb{R}^3$  stables par  $u$  [On pourra évaluer  $\chi_M$ ]

## Solution.

$$\begin{aligned}
 \det(XI_3 - M) &= \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ -1 & 0 & X-1 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ 0 & X-2 & X-2 \end{vmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \\
 &= (X-2) \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (X-2) \begin{vmatrix} X-1 & 1 & -1 \\ 1 & X-2 & X-1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad C_3 \leftarrow C_3 - C_2 \\
 &= -(X-2) \begin{vmatrix} X-1 & -1 \\ 1 & X+1 \end{vmatrix} \\
 &= (X-2)(X^2 - 2X) \\
 &= X(X-2)^2
 \end{aligned}$$

D'après le théorème de Cayley-Hamilton et le lemme des noyaux,

$$\mathbb{R}^3 = \underbrace{\text{Ker}(u)}_{F_0} \oplus \underbrace{\text{Ker}((u-2\text{Id})^2)}_{F_2}$$

deux sev stables par  $u$ .

**Lemme.** Soit  $F$  un sev de  $\mathbb{R}^3$  stable par  $u$ , Alors,  $F = (F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1)$

Dém :  $F \cap F_0 \subset F$  et  $F \cap F_1 \subset F$  donc,  $(F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1) \subset F$

Comme  $X \wedge (X-2)^2 = 1$ ,  $\exists (U, V) \in \mathbb{R}[X]^2$ ,  $XU + (X-2)^2V = 1$  D'où  $u \circ U(u) + (u-2\text{Id})^2 \circ V(u) = \text{Id}$  et  $\forall x \in F$ ,  $x = \underbrace{(u \circ U(u))(x)}_{x_1 \in F} + \underbrace{((u-2\text{Id})^2 \circ V(u))(x)}_{x_0 \in F \text{ par stabilité de } F}$

De plus,  $(u-2\text{Id})^2(x_1) = u \circ (u-2\text{Id})^2[U(u)(x)] = 0$  car  $\chi_u(u) = 0$  (T.C.H).

donc  $x_1 \in \text{Ker}(u-2\text{Id})^2 = F_2$  De même,  $u(x_0) = 0$  donc  $x_0 \in F_0$ .

Ainsi,  $F = (F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1)$   $F_0 = \text{Ker}(u)$  de dim 1 car 0 est racine simple de  $\chi_u$ .  $F \cap F_0 \in \{\{0\}, F_0\}$   
Comme  $\mathbb{R}^3 = F_0 \oplus F_1$ ,  $\dim F_1 = 2$ .

$F \cap F_2$  est de dimension 0, 1 ou 2 Si  $\dim F \cap F_2$  est 0, alors  $F \cap F_2 = \{0\}$  et alors  $F \cap F_2 = F_2$ .

Si  $\dim F \cap F_2 = 1$ , alors  $F \cap F_2$  est engendré par un vecteur propre de  $u|_{F_2}$ . Or  $\text{Sp}(u|_{F_2}) = \{2\}$  car  $(X-2)^2$  annule  $u|_{F_2}$ .

$$\text{Soit } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \quad (M-2I_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ssi } \begin{cases} -x-y=0 \\ -x+z=0 \\ x-z=0 \end{cases} \text{ssi } \begin{cases} y=-x \\ z=x \end{cases} \text{ssi } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Si  $\dim F \cap F_1 = 1$ , Nécessairement  $F \cap F_2 = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Finalement, il y a exactement 6 sev stables par  $u$ .

## Exercice 56

### Énoncé

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$ ,  $A = \begin{pmatrix} 0 & & & x_n \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ x_1 & & & 0 \end{pmatrix}$

Déterminer  $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A$ .

**Solution.** Si  $n$  est pair,  $n = 2p$ . Soit  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$  c.a. à  $A$  et  $(e_1, \dots, e_n)$  la b.c de  $\mathbb{C}^n$ .  $u(e_1) = x_1 e_n, \dots, u(e_n) = x_n e_1$ .

$$\begin{aligned} \text{Soit } F_1 &= \text{Vect}(e_1, e_n) \\ F_2 &= \text{Vect}(e_2, e_{n-1}) \\ &\vdots \\ F_p &= \text{Vect}(e_p, e_{p+1}) \end{aligned}$$

Stables par  $u$ . On a :  $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^p F_i$  et  $\text{Mat}_{(e_i, e_{2p+1-i})}(u|_{F_i}) = \begin{pmatrix} 0 & x_{2p+1-i} \\ x_i & 0 \end{pmatrix} = A_i$ .

$$\chi_{A_i} = \begin{vmatrix} X & -x_{2p+1-i} \\ -x_i & X \end{vmatrix} = X^2 - x_i x_{2p+1-i}$$

Si  $x_i$  ou  $x_{2p+1-i} = 0$ ,  $\text{Sp}(u|_{F_i}) = \{0\}$ . Si  $x_i \neq 0$  et  $x_{2p+1-i} \neq 0$  :

$$\text{Sp}(u|_{F_i}) = \{\lambda_i, -\lambda_i\} \text{ avec } \lambda_i \text{ une racine carrée sur } \mathbb{C} \text{ de } x_i x_{2p+1-i}.$$

Si  $n$  est impair,  $n = 2p + 1$ . De même,  $F_1 = \text{Vect}(e_1, e_{2p+1})$   $F_2 = \text{Vect}(e_2, e_{2p})$   $\vdots$   $F_p = \text{Vect}(e_p, e_{p+2})$   $F_{p+1} = \text{Vect}(e_{p+1})$  Les valeurs propres sont les mêmes que dans le cas pair, en ajoutant  $x_{p+1}$ . Dans tous les cas  $\chi_u = \prod_{i=1}^p \chi_{u|_{F_i}}$ .

## Exercice Mines

### Énoncé

(Mines) Soit  $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$  et  $\varphi_{A,B} : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $M \mapsto AM - MB$ .  $\varphi_{A,B} \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$ .

a) Soit  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A$ ,  $\mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B$ , mq  $\lambda - \mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$ .

[On pourra considérer, en justifiant,  $(X, Y) \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\})^2 / AX = \lambda X$  et  $Y^T B = \mu Y^T$ , et former  $M = XY^T$ ]

b) Soit  $\alpha \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$  et  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \setminus \{0\} / \varphi_{A,B}(M) = \alpha M$ . Mq  $\forall P \in \mathbb{C}[X]$ ,  $P(A)M = MP(B + \alpha I_n)$ . En appliquant le TCH, mq  $\chi_A(B + \alpha I_n)$  n'est pas inversible, en déduire que

$$\exists(\lambda, \mu) \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A \times \text{Sp}_{\mathbb{C}} B / \alpha = \lambda - \mu.$$

### Solution.

**a))** Comme  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ ,  $\exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\} / AX = \lambda X$ .  $\mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B = \text{Sp}_{\mathbb{C}} B^{\top}$  donc  $\exists Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\} / B^{\top} Y = \mu Y$  donc  $Y^{\top} B = \mu Y^{\top}$ .

Si  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ,  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ , soit  $M = XY^{\top} = (x_i y_j)_{1 \leq i, j \leq n} \neq 0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On a  $\varphi_{A,B}(M) = AXY^{\top} - XY^{\top}B = \lambda XY^{\top} - \mu XY^{\top} = (\lambda - \mu)M$ . et  $M \neq 0$  donc  $\lambda - \mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$ .

**b))**  $\varphi_{A,B}(M) = \alpha M$ , donc  $AM = M(\alpha I_n + B)$ . Soit  $k \in \mathbb{N}$ , on a  $A^k M = M(\alpha I_n + B)^k$  par récurrence immédiate. Par combinaison linéaire,  $\forall P \in \mathbb{C}[X]$ ,  $P(A)M = MP(\alpha I_n + B)$ .

En particulier pour  $\chi_A \in \mathbb{C}[X]$ ,  $\chi_A(A) = 0$  [TCH]. Donc  $M\chi_A(B + \alpha I_n) = 0$ . Si  $\chi_A(B + \alpha I_n)$  était inversible,  $M = 0$  ce qui n'est pas. Donc  $\chi_A(B + \alpha I_n)$  n'est pas inversible.

Si  $\chi_A = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n)$  avec  $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ .  $\prod_{k=1}^n (B + (\alpha - \lambda_k)I_n)$  n'est pas inversible, et  $\exists k \in \llbracket 1, n \rrbracket / B - (\lambda_k - \alpha)I_n$  n'est pas inversible. si  $\lambda_k - \alpha \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B$ , notons le  $\mu$ . Alors  $\alpha = \underbrace{\lambda_k}_{\in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A} - \underbrace{\mu}_{\in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B}$ .